SuperZnalci – Git potek dela

Vsaka naloga dobi svojo vejo, jo pošljete na GitHub in z "pull requestom" združite v `develop`, ko je končana. Spodaj so pojmi in koraki, ki jih potrebujete. Pri vsakem koraku so navodila za terminal in za GitHub Desktop.

1. Kaj pomenijo pojmi

Pojem	**Kaj to pomeni**
Repozitorij (repo)	Mapa projekta na GitHubu, kjer je vsa koda. Mi imamo en repo za aplikacijo in strežnik.
Veja (branch)	Ločena kopija kode, kjer delate svojo nalogo, ne da bi pokvarili delo drugih.
Commit	Shranjena sprememba kode s kratkim opisom.
Push	Svoje commite pošljete na GitHub.
Pull	Nove spremembe z GitHuba potegnete k sebi.
Pull request (PR)	Prošnja, da se vaša veja združi z vejo `develop`. Najprej jo pregleda še kdo drug.
Merge	Združitev dveh vej v eno.

2. Veje

Uporabljamo samo tri vrste vej:

Veja	Za kaj je
`main`	Končna, stabilna različica (za predstavitev in oddajo). Nanjo ne delamo neposredno.
`develop`	Glavna delovna veja. Sem se združi vse, kar je končano.
`SCRUM-12-kratek-opis`	Vaša veja za eno nalogo. Naredite jo iz `develop`, po koncu jo izbrišete.

- Nikoli ne delajte neposredno na `main` ali `develop`.
- Ko je MVP končan, naredimo PR iz `develop` v `main`.3. Delo korak za korakom

A. Začetek naloge

1. V Jiri kliknite na nalogo (task), nato na **Create branch**.
2. Izberite **Branch from: develop** in kliknite **Create branch**.
3. Na GitHubu preverite, da se je veja res naredila.
4. Na svojem računalniku potegnite spremembe in preklopite na novo vejo.

Terminal:

```
git pull
git switch ime-nove-veje
```

GitHub Desktop:

- Zgoraj kliknite **Fetch origin** (če se gumb spremeni v **Pull origin**, kliknite nanj).
- Kliknite **Current Branch**, poiščite novo vejo in jo izberite.

B. Delo in commiti

5. Če ima naloga podnaloge (subtaske), velja: en commit = ena podnaloga. Če jih nima, je en task = en commit.
6. Ko končate podnalogo ali nalogo, naredite commit in ga pošljite na GitHub.

Terminal:

```
git add -A
git commit -m "SCRUM-10 implementiral profile stran"
git push
```

GitHub Desktop:

- V levem stolpcu (zavihek **Changes**) so vse spremenjene datoteke; pustite jih obkljukane.
- Spodaj v polje **Summary** vpišite opis commita, npr. `SCRUM-10 implementiral profile stran`.
- Kliknite **Commit to ime-veje**, nato zgoraj **Push origin**.

Opis commita se vedno začne s številko naloge iz Jire (npr. `SCRUM-10`), nato kratko napišete, kaj ste naredili.

C. Pull request (ko je cela naloga končana)

7. Na GitHubu odprite repo, zgoraj kliknite **Pull requests** in nato **Compare & pull request**.
8. Preverite nastavitve: **base: develop** (vedno!) in **compare: vaša veja**.
9. Kliknite **Create pull request** in v opis napišite številko naloge (npr. `SCRUM-10`) ter kaj je narejeno.
10. Prosite drugega člana ekipe za pregled (glej poglavje 4). Ko je pregled odobren, kliknite **Merge pull request**, **Confirm merge** in **Delete branch**.

GitHub Desktop: po koraku Push se zgoraj prikaže gumb **Create Pull Request** (ali v meniju **Branch** izberite **Create Pull Request**). Odpre se GitHub v brskalniku, kjer nadaljujete od koraka 8 naprej.

D. Pospravljanje na svojem računalniku

11. Ko je PR združen, preklopite nazaj na `develop`, potegnite spremembe in izbrišite staro vejo.

Terminal:

```
git switch develop
git pull
git branch
git branch -d ime-veje
```

`git branch` pokaže vse veje; kopirajte ime veje, ki ste jo že združili, in jo izbrišite z zadnjim ukazom.

GitHub Desktop:

- Kliknite **Current Branch** in izberite `develop`, nato **Pull origin**.
- V meniju **Branch** izberite **Delete...** in potrdite brisanje stare veje.

4. Pregled kode (code review)

- Svojega PR-ja ne združite sami: vsaj en drug član ekipe ga mora pregledati in odobriti.
- Če pregledovalec napiše komentar, popravite kodo v isti veji, naredite nov commit in ga pošljite (push). PR se posodobi sam.
- Kaj pregledovalec preveri: koda se zažene, je razumljiva, besedila niso trdo zapisana v kodi (uporabljamo string vire) in pravilni odgovori se aplikaciji ne pošljejo pred odgovorom.

5. Jira stanja

Kdaj	Stanje naloge
Naloga je na seznamu	To Do
Naredite vejo in začnete delati	In Progress
Odprete pull request	In Review
PR je združen v `develop`	Done

Če se stanje samo ne premakne, ga premaknite ročno.

6. Če pride do konflikta

Konflikt nastane, ko sta dva spremenila isto vrstico. Rešite ga takole:

Terminal:

```
git switch develop
git pull
git switch ime-veje
git merge develop
```

Git označi vrstice, kjer je konflikt. Odprite datoteko, izberite pravilno različico, shranite, nato izvedite `git add -A`, `git commit` in `git push`.

GitHub Desktop:

- Izberite svojo vejo, nato v meniju **Branch** kliknite **Merge into current branch...** in izberite `develop`.
- Če pride do konflikta, GitHub Desktop prikaže seznam datotek s konfliktom in gumb **Open in Visual Studio Code** (ali drug urejevalnik). Tam izberite pravilno različico in shranite.
- Nato kliknite **Commit merge** in **Push origin**.

7. Povzetek

- Vsaka sprememba gre skozi Jira nalogo, svojo vejo in pull request.
- Veja se naredi v Jiri iz `develop`.
- Commit se začne s `SCRUM-številka`.
- PR gre vedno v `develop` (base: develop), pregleda ga še kdo drug.
- Po merge-u izbrišete vejo na GitHubu in na svojem računalniku.